

Algoritmos e Programação: Orientação a Objetos

Pilhas

Profa. Andriele Busatto do Carmo

`acarmo@unisinos.br`

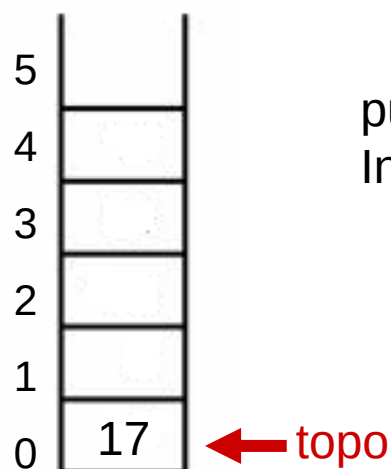
Tipos especiais de listas

- O armazenamento sequencial (estático) é útil quando as estruturas **sofrem poucas remoções ou inserções**, ou ainda quando **inserções e remoções não acarretam grande movimentação de nós**.
 - Não é bem o caso da implementação que permite remover e inserir um elemento em qualquer posição da lista.
 - Por isso, o armazenamento sequencial é mais usado para implementar os tipos especiais de listas:
 - Filas (*Queue*, em inglês) e
 - Pilhas (*Stack*, em inglês)
 - São mais ferramentas do programador do que estruturas de armazenamento.

Pilha (*Stack*)

- Os elementos são inseridos e removidos sempre em uma extremidade (a final) chamada de **topo da pilha**.
- Contém um ponteiro (variável) que marca o topo da pilha.
- Implementa norma: **LIFO** (*last-in, first-out*)
 - último a entrar, primeiro a sair.

- Pilha vazia: topo = -1

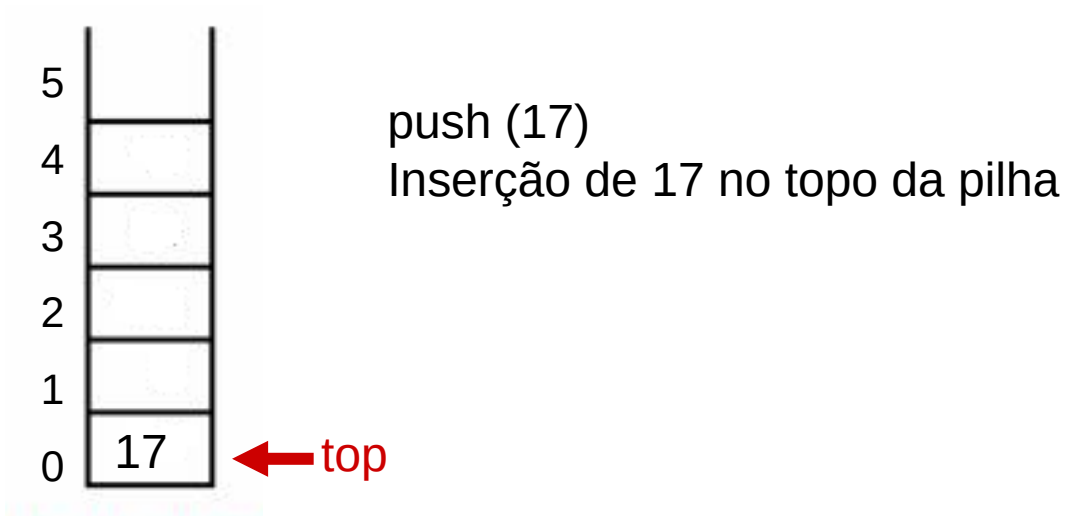


push (17)
Inserção de 17 no topo da pilha

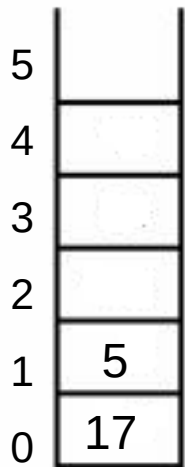
Pilha (*Stack*)

- Operações sobre pilhas:
 - Verificar se a pilha está vazia
 - Verificar se a pilha está cheia
 - Inserir um elemento no topo da pilha
 - Remover um elemento do topo da pilha
 - Inspeccionar o elemento do topo da pilha

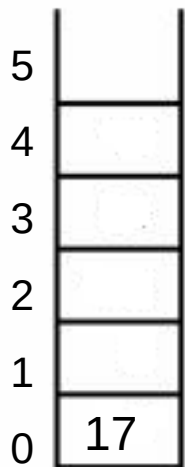
Pilha (*Stack*)



Pilha (*Stack*)

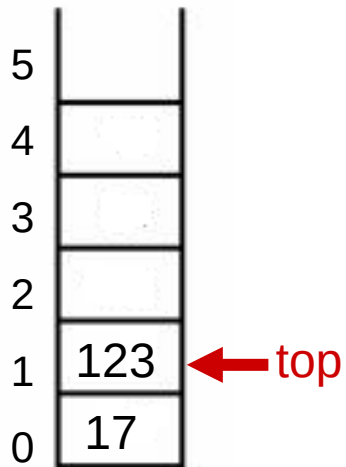


push(5)
Inserção de 5 no topo da pilha

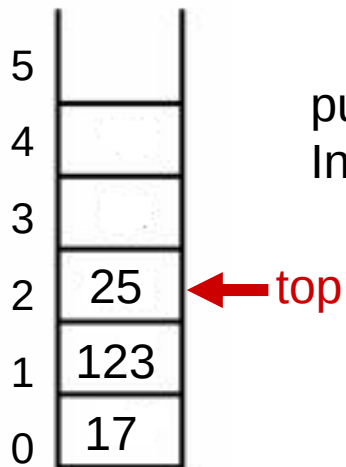


pop()
Remoção (sempre no topo da pilha)

Pilha (*Stack*)

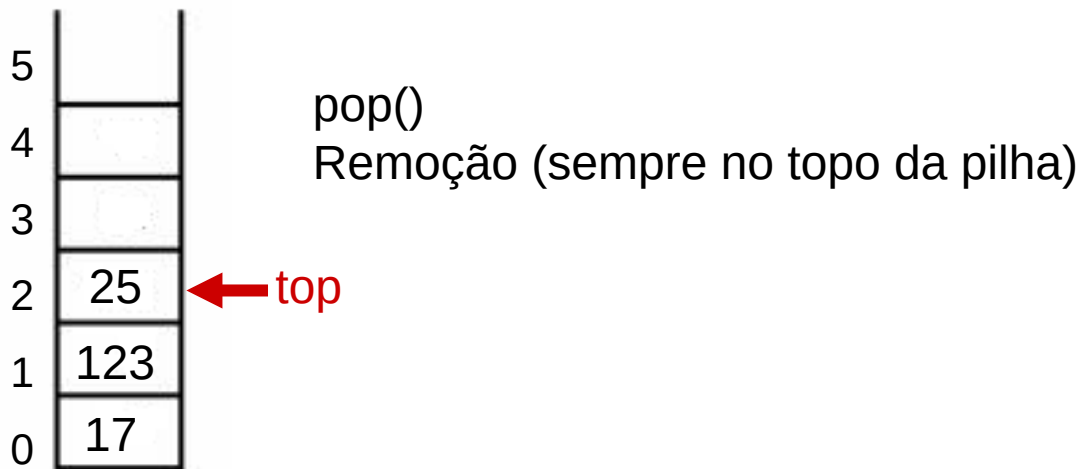
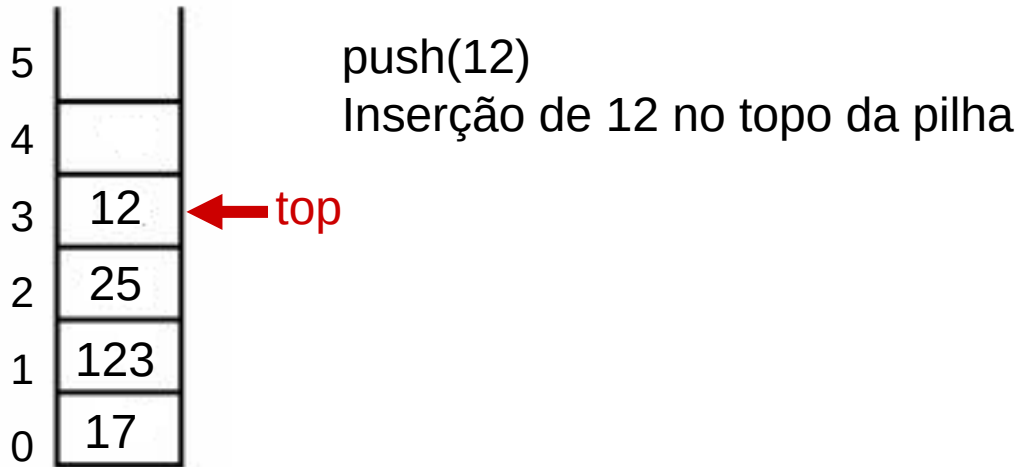


push(123)
Inserção de 123 no topo da pilha



push(25)
Inserção de 25 no topo da pilha

Pilha (*Stack*)



Pilha (*Stack*)

- Estouro de pilha:
 - **Estouro negativo (*underflow*)**: pilha vazia sofre operação de remoção.
 - **Estouro positivo (*overflow*)**: quando a inserção de um elemento excede a capacidade total da pilha.

Referências

- Material de Programação II. Professores de Programação II e Laboratório II (Unisinos).